



حساب المثلثات

مفتاح الإجابات

النسب المثلثية في المثلث القائم

- 1 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 5 والوتر 13. أوجد $\sin \theta$ وطول الضلع المجاور.
المجاور $\sin \theta = \frac{5}{13}$ ، $\cos \theta = \frac{12}{13}$.
 $\sin \theta = \frac{5}{13}$ ، $\cos \theta = \frac{12}{13}$.
- 2 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15 والوتر 17. أوجد $\cos \theta$.
المجاور $\cos \theta = \frac{8}{17}$ ، $\sin \theta = \frac{15}{17}$.
 $\cos \theta = \frac{8}{17}$ ، $\sin \theta = \frac{15}{17}$.
- 3 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المجاور 7 والوتر 25. أوجد $\tan \theta$ و $\sin \theta$.
المقابل $\tan \theta = \frac{24}{7}$ ، $\sin \theta = \frac{24}{25}$.
 $\tan \theta = \frac{24}{7}$ ، $\sin \theta = \frac{24}{25}$.
- 4 قائم الزاوية، طول الضلعين القائمين 20 و 21، والوتر 29. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ للزاوية θ المقابلة للضلع الذي طوله 20.
في مثلث
 $\sin \theta = \frac{20}{29}$ ، $\cos \theta = \frac{21}{29}$.

الزوايا الخاصة

- 5 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(30^\circ)$.
 $\sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.
- 6 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(45^\circ)$.
 $\cos(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- 7 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(60^\circ)$.
 $\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$.
- 8 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\sin(90^\circ)$ و $\cos(0^\circ)$.
 $\sin(90^\circ) = 1$ و $\cos(0^\circ) = 1$.

التحويل بين الراديان والدرجات

9 حوّل 180° إلى الراديان.

$$180^\circ = \pi \text{ راديان.}$$

10 حوّل 90° إلى الراديان.

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ راديان.}$$

11 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

$$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ.$$

12 حوّل 270° إلى الراديان.

$$270^\circ = \frac{3\pi}{2} \text{ راديان.}$$

متطابقة فيثاغورس

13 إذا كان $\sin \theta = \frac{3}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \cos \theta = \frac{4}{5}.$$

14 إذا كان $\cos \theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \sin \theta = \frac{12}{13}.$$

15 إذا كان $\sin \theta = 0.6$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.

$$\cos^2 \theta = 1 - 0.36 = 0.64.$$

تبسيط المقادير المثلثية

16 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta + 1$.

$$\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1, \text{ إذن المقدار يساوي } 1 + 1 = 2.$$

17 بسّط $\frac{1 - \cos^2 \theta}{\sin \theta}$ حيث $\sin \theta \neq 0$.

$$1 - \cos^2 \theta = \sin^2 \theta, \text{ إذن المقدار يساوي } \frac{\sin^2 \theta}{\sin \theta} = \sin \theta.$$

18 بسّط $\tan \theta \cos \theta$ حيث $\cos \theta \neq 0$.

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}, \text{ إذن } \tan \theta \cos \theta = \sin \theta.$$

المنحنيات: السعة والدور

19 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\sin(x)$.

السعة: 5. الدور: 2π .

20 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 3\cos(2x)$.

السعة: 3. الدور: π . $\frac{2\pi}{2}$.

21 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\sin\left(\frac{x}{3}\right)$.

السعة: 2. الدور: 6π . $\frac{2\pi}{1/3}$.

22 منحنى جيبى سعته 4 ودوره π . اكتب معادلته على الصورة $y = A\sin(Bx)$.

$$y = 4\sin(2x). \text{ إذن } A = 4, B = \frac{2\pi}{\pi} = 2.$$

المنحنيات: الإزاحة الأفقية والرأسية

23 أزيح منحنى $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{3}$ لليمين ووحدتين للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) + 2.$$

24 اذكر الإزاحة الرأسية وخط الوسط لمنحنى $y = 3\cos(x) + 5$.

الإزاحة الرأسية: للأعلى 5. خط الوسط: $y = 5$.

25 أزيح منحنى $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

$$y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

حل المعادلات المثلثية الأساسية

26 حل المعادلة $2\sin\theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

$$\sin\theta = \frac{1}{2}. \text{ الحلول: } \theta = 30^\circ \text{ أو } \theta = 150^\circ.$$

27 حل المعادلة $\sqrt{2}\cos\theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

$$\cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}. \text{ الحلول: } \theta = 45^\circ \text{ أو } \theta = 315^\circ.$$

28 حل المعادلة $\tan \theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

الحلول: $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

29 حل المعادلة $2\cos \theta + 1 = 0$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

$\cos \theta = -\frac{1}{2}$. الحلول: $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$.

الزاوية المرجعية في الأرباع الأخرى

30 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

الزاوية المرجعية 30° ؛ في الربع الثاني، جيب الزاوية موجب. $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

31 أوجد $\cos(240^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

الزاوية المرجعية 60° ؛ في الربع الثالث، جيب التمام سالب. $\cos(240^\circ) = -\cos(60^\circ) = -\frac{1}{2}$.

32 أوجد $\tan(300^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

الزاوية المرجعية 60° ؛ في الربع الرابع، الظل سالب. $\tan(300^\circ) = -\tan(60^\circ) = -\sqrt{3}$.

علاقات الزوايا المتتامة

33 بما أن $\sin(20^\circ) \approx 0.342$ ، استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(70^\circ)$.

$$\cos(70^\circ) = \sin(20^\circ) \approx 0.342.$$

34 بما أن $\sin(35^\circ) \approx 0.574$ ، أوجد $\cos(55^\circ)$.

$$\cos(55^\circ) = \sin(35^\circ) \approx 0.574.$$

دائرة الوحدة: إحداثيات نقاط رئيسية

35 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 60^\circ$.

$$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right).$$

36 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 180^\circ$.

$$(-1, 0).$$

37 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 270^\circ$.

(0, -1).

مسائل لفظية: زاوية الارتفاع

38 طائرة مسيرة مباشرة فوق معلم. من نقطة تبعد 200 متراً عن قاعدة المعلم، تكون زاوية الارتفاع نحو الطائرة 35° . هذا السؤال يتكون من جزأين. تحلّق

معادلة تربط ارتفاع الطائرة h بالمعطيات، باستخدام نسبة الظل. $\tan(35^\circ) = \frac{h}{200}$ ، إذن $h = 200 \tan(35^\circ)$. أ اكتب

ب أوجد h لأقرب متر، علماً بأن $\tan(35^\circ) \approx 0.700$. متراً $h \approx 200(0.700) = 140$.

39 هذا السؤال يتكون من جزأين. يستند سلم طوله 10 أمتار إلى حائط، ويصنع زاوية 65° مع الأرض. معادلة للارتفاع h الذي يصله السلم على الحائط، باستخدام نسبة الجيب. $\sin(65^\circ) = \frac{h}{10}$ ، إذن $h = 10 \sin(65^\circ)$. أ اكتب

ب أوجد h لأقرب عُشر متر، علماً بأن $\sin(65^\circ) \approx 0.906$. متراً $h \approx 10(0.906) = 9.1$.

اختيار من متعدد النسب المثلثية في المثلث القائم

40 في المثلث القائم المُبين، للزاوية θ ضلع مقابل 8 ووتر 17. أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{17}{8}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{17}$

د. $\frac{8}{17}$

$$\sin \theta = \frac{\text{لباقم لـ } \theta}{\text{رتول لـ } \theta} = \frac{8}{17}$$

41 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 9 ووتر 41. أوجد $\cos \theta$.

أ. $\frac{9}{41}$

ب. $\frac{9}{40}$

ج. $\frac{41}{40}$

د. $\frac{40}{41}$

المجاور $= \sqrt{41^2 - 9^2} = 40$ ؛ $\cos \theta = \frac{40}{41}$

42 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مجاور 20 ووتر 29. أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{21}{20}$

ب. $\frac{20}{29}$

ج. $\frac{21}{29}$

د. $\frac{29}{21}$

المقابل $= \sqrt{29^2 - 20^2} = 21$ ؛ $\sin \theta = \frac{21}{29}$

43 في المثلث القائم المُبين، الضلعان 9 و40، والوتر 41. أوجد $\sin \theta$ و $\cos \theta$ حيث θ مقابلة للضلع طوله 9 .

أ. $\sin \theta = \frac{9}{40}$ ، $\cos \theta = \frac{40}{9}$

ب. $\sin \theta = \frac{40}{41}$ ، $\cos \theta = \frac{9}{41}$

ج. $\sin \theta = \frac{41}{9}$ ، $\cos \theta = \frac{41}{40}$

د. $\sin \theta = \frac{9}{41}$ ، $\cos \theta = \frac{40}{41}$

المقابل $= 9$ ، المجاور $= 40$ ، الوتر $= 41$.

44 في مثلث قائم، للزاوية θ ضلع مقابل 7 وضلع مجاور 24. أوجد $\tan \theta$.

أ. $\frac{24}{7}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{7}{25}$

د. $\frac{7}{24}$

$$\tan \theta = \frac{\text{لباقم لـ } \theta}{\text{رواجم لـ } \theta} = \frac{7}{24}.$$

اختيار من متعدد الزوايا الخاصة

45 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(30^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

$$\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

46 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(45^\circ)$.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\frac{1}{2}$

$$\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

47 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(30^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

$$\tan(30^\circ) = \frac{\sin(30^\circ)}{\cos(30^\circ)} = \frac{1/2}{\sqrt{3}/2} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

48 اذكر القيمتين الدقيقتين لـ $\cos(90^\circ)$ و $\sin(0^\circ)$.

أ. $\cos(90^\circ) = 0$ ، $\sin(0^\circ) = 1$

ب. $\cos(90^\circ) = 1$ ، $\sin(0^\circ) = 0$

ج. كلاهما يساوي 1

د. كلاهما يساوي 0

$$\cos(90^\circ) = 0 \text{ و } \sin(0^\circ) = 0.$$

49 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(45^\circ)$.

أ. غير معرّف

ب. $\sqrt{2}$

ج. 1

د. 0

$$\tan(45^\circ) = \frac{\sin(45^\circ)}{\cos(45^\circ)} = 1.$$

اختيار من متعدد التحويل بين الراديان والدرجات

50 حوّل 360° إلى راديان.

أ. 4π

ب. π

ج. 2π

د. $\frac{\pi}{2}$

$$360 \times \frac{\pi}{180} = 2\pi.$$

51 حوّل 45° إلى راديان.

أ. $\frac{\pi}{6}$

ب. $\frac{\pi}{4}$

ج. $\frac{\pi}{2}$

د. $\frac{\pi}{8}$

$$45 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{4}.$$

52 حوّل $\frac{3\pi}{4}$ راديان إلى درجات.

أ. 120°

ب. 150°

ج. 135°

د. 270°

$$\frac{3\pi}{4} \times \frac{180}{\pi} = 135^\circ.$$

53 حوّل 210° إلى راديان.

أ. $\frac{7\pi}{12}$

ب. $\frac{7\pi}{3}$

ج. $\frac{7\pi}{6}$

د. $\frac{5\pi}{6}$

$$210 \times \frac{\pi}{180} = \frac{7\pi}{6}.$$

اختيار من متعدد متطابقة فيثاغورس

54 بمعلومية $\sin \theta = \frac{4}{5}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$.

أ. $\frac{3}{5}$

ب. $\frac{4}{5}$

ج. $\frac{5}{3}$

د. $\frac{9}{25}$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25} \Rightarrow \cos \theta = \frac{3}{5}.$$

55 بمعلومية $\cos \theta = \frac{7}{25}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{576}{625}$

ب. $\frac{24}{25}$

ج. $\frac{25}{24}$

د. $\frac{7}{25}$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625} \Rightarrow \sin \theta = \frac{24}{25}.$$

56 بمعلومية $\sin \theta = 0.8$ ، أوجد $\cos^2 \theta$.

أ. 0.2

ب. 0.64

ج. 0.36

د. 0.8

$$\cos^2 \theta = 1 - 0.8^2 = 1 - 0.64 = 0.36.$$

57 بمعلومية $\cos \theta = \frac{12}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{5}{13}$

ب. $\frac{13}{5}$

ج. $\frac{12}{13}$

د. $\frac{25}{169}$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{144}{169} = \frac{25}{169} \Rightarrow \sin \theta = \frac{5}{13}.$$

اختيار من متعدد تبسيط المقادير المثلثية

58 بسّط $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta - 1$.

أ. $2\sin^2 \theta$

ب. 0

ج. 2

د. 1

حسب متطابقة فيثاغورس، $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ ، إذن الناتج 0.

59 بسّط $\frac{1 - \sin^2 \theta}{\cos \theta}$ حيث $\cos \theta \neq 0$.

أ. $\frac{1}{\cos \theta}$

ب. $\cos \theta$

ج. $1 - \cos \theta$

د. $\sin \theta$

$1 - \sin^2 \theta = \cos^2 \theta$ ، إذن $\frac{\cos^2 \theta}{\cos \theta} = \cos \theta$.

60 بسّط $\frac{\sin \theta}{\tan \theta}$ حيث $\tan \theta \neq 0$.

أ. 1

ب. $\sin \theta$

ج. $\cos \theta$

د. $\frac{1}{\cos \theta}$

$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$ ، إذن $\frac{\sin \theta}{\sin \theta / \cos \theta} = \cos \theta$.

61 بسّط $2\sin^2 \theta + 2\cos^2 \theta$.

أ. 1

ب. 0

ج. 2

د. $4\sin \theta \cos \theta$

$2(\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) = 2(1) = 2$.

اختيار من متعدد الرسوم البيانية: السعة والدور

62 اذكر السعة والدور لـ $y = 4\sin(x)$.

أ. السعة 4، الدور 2π

ب. السعة 2π ، الدور 4

ج. السعة 4، الدور π

د. السعة 1، الدور 4

لـ $y = A\sin(Bx)$ حيث $B = 1$: السعة 4 ، الدور $2\pi = \frac{2\pi}{1}$.

63 اذكر السعة والدور لـ $y = 2\cos(3x)$.

أ. السعة 2، الدور $\frac{2\pi}{3}$

ب. السعة 3، الدور $\frac{2\pi}{2}$

ج. السعة 2، الدور 6π

د. السعة 6، الدور 2π

السعة 2 ؛ الدور $\frac{2\pi}{3}$.

64 اذكر السعة والدور لـ $y = 5\sin\left(\frac{x}{2}\right)$.

أ. السعة $\frac{5}{2}$ ، الدور 2π

ب. السعة 5، الدور π

ج. السعة 5، الدور 4π

د. السعة 2، الدور 4π

5. ؛ السعة $4\pi = \frac{2\pi}{1/2}$ الدور $B = \frac{1}{2}$.

65 منحنى جيب تمام سعته 3 ودوره 4π . اكتب معادلته بالصورة $y = A\cos(Bx)$.

أ. $y = 3\cos(4\pi x)$

ب. $y = 4\pi\cos(3x)$

ج. $y = 3\cos\left(\frac{x}{2}\right)$

د. $y = 3\cos(2x)$

$B = \frac{2\pi}{\text{رودل}} = \frac{2\pi}{4\pi} = \frac{1}{2}$.

66 يوضح الرسم البياني $y = A\sin(x)$ لقيمة ما لـ A . أوجد A بقراءة سعة الرسم البياني.

أ. $A = 1$

ب. $A = 2\pi$

ج. $A = 4$

د. $A = 2$

أقصى ارتفاع للمنحنى السعة هو 2.

اختيار من متعدد الرسوم البيانية: الإزاحة الطورية والرأسية

67 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \cos(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{4}$ لليمين و3 وحدات للأعلى. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \cos(x) + \frac{\pi}{4} + 3$

ب. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 3$

ج. $y = \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 3$

د. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 3$

الإزاحة لليمين: نستبدل x بـ $x - \frac{\pi}{4}$ ؛ للأعلى 3: نضيف 3.

68 اذكر الإزاحة الرأسية ومحور التماثل لـ $y = 2\sin(x) - 4$.

أ. للأسفل 2، محور التماثل $y = -4$.

ب. للأعلى 4، محور التماثل $y = 4$.

ج. للأسفل 4، محور التماثل $y = -4$.

د. للأسفل 4، محور التماثل $y = 2$.

طرح 4 يُزيح للأسفل 4؛ محور التماثل هو $y = -4$.

69 يُزاح الرسم البياني لـ $y = \sin(x)$ بمقدار $\frac{\pi}{6}$ لليسار. اكتب المعادلة الجديدة.

أ. $y = \sin\left(\frac{\pi}{6} - x\right)$.

ب. $y = \sin(x) + \frac{\pi}{6}$.

ج. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right)$.

د. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$.

الإزاحة لليسار: نستبدل x بـ $x + \frac{\pi}{6}$.

70 يوضح الرسم البياني $y = \sin(x)$ بعد إزاحته رأسياً. أوجد محور التماثل الجديد بقراءة الرسم البياني.

أ. $y = 0$.

ب. $y = 2$.

ج. $y = 1$.

د. $y = -2$.

يتذبذب المنحنى بالتساوي حول $y = 2$.

اختيار من متعدد حل المعادلات المثلثية الأساسية

71 حل $2\sin\theta = \sqrt{2}$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. فقط $\theta = 45^\circ$

ب. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

ج. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$

د. $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

$\sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$: $\theta = 45^\circ$ أو 135° .

72 حل $\sqrt{3}\tan\theta = 3$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

ب. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

ج. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

د. فقط $\theta = 60^\circ$

الظل موجب في الربعين الأول والثالث $\theta = 60^\circ$ أو 240° : $\tan\theta = \sqrt{3}$

73 حل $2\cos\theta = 1$ لـ $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 330^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$

ب. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

ج. فقط $\theta = 60^\circ$

د. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$

$\cos\theta = 0.5$: $\theta = 60^\circ$ أو 300° .

74 حل $0^\circ \leq \theta < 360^\circ \mid \tan \theta = 1$

أ. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$

ب. فقط $\theta = 45^\circ$

ج. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$

د. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 135^\circ$

الظل موجب في الربعين الأول والثالث: $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$.

75 حل $0^\circ \leq \theta < 360^\circ \mid 2\sin \theta + 1 = 0$

أ. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 300^\circ$

ب. $\theta = 150^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

ج. $\theta = 30^\circ$ أو $\theta = 150^\circ$

د. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$

$\sin \theta = -0.5$: $\theta = 210^\circ$ أو 330° .

اختيار من متعدد الزوايا المرجعية في الأرباع الأخرى

76 أوجد $\sin(120^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $-\frac{1}{2}$

الزاوية المرجعية 60° ؛ الجيب موجب في الربع الثاني: $\sin(120^\circ) = \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

77 أوجد $\cos(210^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

- أ. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$
- ج. $-\frac{1}{2}$
- د. $\frac{1}{2}$

الزاوية المرجعية 30° ؛ جيب التمام سالب في الربع الثالث: $\cos(210^\circ) = -\cos(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$.

78 أوجد $\tan(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

- أ. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$
- ب. $\sqrt{3}$
- ج. $-\sqrt{3}$
- د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

الزاوية المرجعية 30° ؛ الظل سالب في الربع الرابع: $\tan(330^\circ) = -\tan(30^\circ) = -\frac{\sqrt{3}}{3}$.

79 أوجد $\sin(315^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

- أ. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$
- ب. $-\frac{1}{2}$
- ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$
- د. $\frac{1}{2}$

الزاوية المرجعية 45° ؛ الجيب سالب في الربع الرابع: $\sin(315^\circ) = -\sin(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

اختيار من متعدد علاقات الزوايا المتتامه

80 بمعلومية $\sin(25^\circ) \approx 0.423$ ، استخدم العلاقة $\sin \theta = \cos(90^\circ - \theta)$ لإيجاد $\cos(65^\circ)$.

أ. -0.423

ب. 0.906

ج. 0.577

د. 0.423

$$\cos(65^\circ) = \cos(90^\circ - 25^\circ) = \sin(25^\circ) \approx 0.423.$$

81 بمعلومية $\cos(40^\circ) \approx 0.766$ ، أوجد $\sin(50^\circ)$.

أ. 0.643

ب. 0.766

ج. 1.306

د. 0.234

$$\sin(50^\circ) = \sin(90^\circ - 40^\circ) = \cos(40^\circ) \approx 0.766.$$

82 بمعلومية $\sin(70^\circ) \approx 0.940$ ، أوجد $\cos(20^\circ)$.

أ. 1.064

ب. 0.060

ج. 0.342

د. 0.940

$$\cos(20^\circ) = \cos(90^\circ - 70^\circ) = \sin(70^\circ) \approx 0.940.$$

اختيار من متعدد دائرة الوحدة: إحداثيات النقاط الرئيسية

83 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 30^\circ$.

أ. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

$$\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}.$$

84 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 90^\circ$.

أ. $(1, 0)$

ب. $(0, -1)$

ج. $(0, 1)$

د. $(-1, 0)$

$$\cos(90^\circ) = 0, \sin(90^\circ) = 1.$$

85 اذكر إحداثيات النقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 225^\circ$.

أ. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ب. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $(-1, -1)$

د. $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

225°. كلا الإحداثيين سالب : 45° في الربع الثالث، الزاوية المرجعية 225°.

86 دائرة الوحدة المبيّنة تحدد نقطة عند الزاوية $\theta = 60^\circ$. ما إحداثياتها؟

أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, 0.5\right)$

ب. $(0.5, 0.5)$

ج. $(1, 0)$

د. $\left(0.5, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

$\cos(60^\circ) = 0.5, \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

اختيار من متعدد مسائل لفظية: زوايا الارتفاع

87 معلّم. من نقطة تبعد 150 متراً عن قاعدة المعلّم، زاوية ارتفاع الطائرة المسيّرة 40° . أوجد ارتفاع الطائرة، لأقرب متر. تحوم طائرة مسيّرة مباشرة فوق

أ. 150

ب. 196

ج. 126

د. 115

$h = 150 \tan(40^\circ) \approx 126$ م.

88 مكوّنًا زاوية 70° مع الأرض. إذا كان السلم المبيّن طوله 12 متراً، أوجد الارتفاع الذي يصل إليه على الحائط، لأقرب متر. يستند سلم إلى حائط،

أ. 4

ب. 12

ج. 8

د. 11

$h = 12 \sin(70^\circ) \approx 11$ م.

89 منحدر ارتفاعه 80 م، زاوية الانخفاض إلى قارب 25° . أوجد المسافة الأفقية من قاعدة المنحدر إلى القارب، لأقرب متر. من أعلى

أ. 37

ب. 80

ج. 172

د. 189

$$\tan(25^\circ) = \frac{80}{d} \Rightarrow d = \frac{80}{\tan(25^\circ)} \approx 172 \text{ م.}$$

اختيار من متعدد سهل

90 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(45^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. 1

د. $\sqrt{3}$

$$\tan(45^\circ) = 1.$$

91 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(0^\circ)$.

أ. *undefined*

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. 0

د. 1

$$\tan(0^\circ) = 0.$$

92 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\tan(30^\circ)$.

أ. 0

ب. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ج. 1

د. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

$$\tan(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

93 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(0^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ب. $\sqrt{3}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. 0

$$\sin(0^\circ) = 0.$$

94 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(60^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

ج. 1

د. $\sqrt{3}$

$$\sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

95 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\cos(30^\circ)$.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $undefined$

ج. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

$$\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

96 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(90^\circ)$.

أ. 0

ب. 1

ج. $undefined$

د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

$$\sin(90^\circ) = 1.$$

97 اذكر القيمة الدقيقة لـ $\sin(45^\circ)$.

أ. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ب. $undefined$

ج. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

د. $\sqrt{3}$

$$\sin(45^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

98 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 18، والمجاور 80، والوتر 82. أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{41}{9}$

ب. $\frac{3}{14}$

ج. $\frac{8}{41}$

د. $\frac{9}{41}$

$$\sin \theta = \frac{18}{82} = \frac{9}{41}.$$

99 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 80، والمجاور 18، والوتر 82. أوجد $\tan \theta$.

أ. $\frac{40}{9}$

ب. 4

ج. $\frac{13}{3}$

د. $\frac{9}{40}$

$$\tan \theta = \frac{80}{18} = \frac{40}{9}.$$

100 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 15، والمجاور 8، والوتر 17. أوجد $\tan \theta$.

أ. $\frac{3}{2}$

ب. $\frac{8}{15}$

ج. $\frac{15}{8}$

د. $\frac{13}{8}$

$$\tan \theta = \frac{15}{8}.$$

101 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 24، والمجاور 7، والوتر 25. أوجد $\tan \theta$.

أ. $\frac{7}{24}$

ب. $\frac{8}{3}$

ج. $\frac{22}{7}$

د. $\frac{24}{7}$

$$\tan \theta = \frac{24}{7}.$$

102 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 16، والمجاور 30، والوتر 34. أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{7}{17}$

ب. $\frac{17}{8}$

ج. $\frac{4}{9}$

د. $\frac{8}{17}$

$$\sin \theta = \frac{16}{34} = \frac{8}{17}.$$

103 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 80، والمجاور 18، والوتر 82. أوجد $\sin \theta$.

أ. $\frac{39}{41}$

ب. $\frac{41}{40}$

ج. $\frac{40}{41}$

د. $\frac{20}{21}$

$$\sin \theta = \frac{80}{82} = \frac{40}{41}.$$

104 في مثلث قائم الزاوية، الزاوية θ ضلعها المقابل 48، والمجاور 14، والوتر 50. أوجد $\tan \theta$.

أ. 3

ب. $\frac{24}{7}$

ج. $\frac{23}{7}$

د. $\frac{7}{24}$

$$\tan \theta = \frac{48}{14} = \frac{24}{7}.$$

اختيار من متعدد متوسط

105 إذا كان $\sin \theta = \frac{9}{41}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

أ. $\frac{40}{41}$

ب. $\frac{1}{41}$

ج. $\frac{38}{41}$

د. $\frac{42}{41}$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{81}{1681} = \frac{1600}{1681}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \cos \theta = \frac{40}{41}.$$

106 إذا كان $\sin \theta = \frac{7}{25}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

أ. $\frac{26}{25}$

ب. $\frac{22}{25}$

ج. $\frac{24}{25}$

د. $\frac{1}{25}$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \cos \theta = \frac{24}{25}.$$

107 إذا كان $\sin \theta = \frac{12}{37}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

أ. $\frac{2}{37}$

ب. $\frac{33}{37}$

ج. $\frac{35}{37}$

د. 1

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{144}{1369} = \frac{1225}{1369}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \cos \theta = \frac{35}{37}.$$

108 إذا كان $\sin \theta = \frac{5}{13}$ حيث θ حادة، أوجد $\cos \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

أ. $\frac{1}{13}$

ب. $\frac{14}{13}$

ج. $\frac{10}{13}$

د. $\frac{12}{13}$

$$\cos^2 \theta = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \cos \theta = \frac{12}{13}.$$

109 إذا كان $\cos \theta = \frac{7}{25}$ حيث θ حادة، أوجد $\sin \theta$ باستخدام $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$.

أ. $\frac{26}{25}$

ب. $\frac{22}{25}$

ج. $\frac{1}{25}$

د. $\frac{24}{25}$

$$\sin^2 \theta = 1 - \frac{49}{625} = \frac{576}{625}. \text{ فإن } \theta \text{ بما أن } \sin \theta = \frac{24}{25}.$$

110 حوّل $\frac{\pi}{4}$ راديان إلى الدرجات.

أ. 15°

ب. 45°

ج. 105°

د. 75°

$$\frac{\pi}{4} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 45^\circ.$$

111 حوّل $\frac{5\pi}{6}$ راديان إلى الدرجات.

أ. 150°

ب. 120°

ج. 180°

د. 210°

$$\frac{5\pi}{6} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 150^\circ.$$

112 حوّل 90° إلى الراديان.

أ. $\frac{2\pi}{3}$

ب. $\frac{\pi}{2}$

ج. $\frac{\pi}{3}$

د. $\frac{5\pi}{6}$

$$90^\circ = \frac{\pi}{2} \text{ راديان}$$

113 حوّل $\frac{3\pi}{2}$ راديان إلى الدرجات.

أ. 330°

ب. 270°

ج. 240°

د. 300°

$$\frac{3\pi}{2} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 270^\circ.$$

114 حوّل 180° إلى الراديان.

أ. $\frac{4\pi}{3}$

ب. $\frac{7\pi}{6}$

ج. $\frac{5\pi}{6}$

د. π

$$180^\circ = \pi \text{ راديان}$$

115 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 2\cos(4x)$.

أ. Amplitude: 3. Period: $\frac{\pi}{2}$

ب. Amplitude: 2. Period: $\frac{2\pi}{5}$

ج. Amplitude: 3. Period: $\frac{2\pi}{5}$

د. Amplitude: 2. Period: $\frac{\pi}{2}$

$$\text{السعة: } 2. \text{ الدور: } \frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}.$$

116 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 4\sin(4x)$.

أ. Amplitude: 4. Period: $\frac{\pi}{2}$.

ب. Amplitude: 4. Period: $\frac{2\pi}{5}$.

ج. Amplitude: 5. Period: $\frac{2\pi}{5}$.

د. Amplitude: 5. Period: $\frac{\pi}{2}$.

السعة: 4. الدور: $\frac{2\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$.

117 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 6\cos(2x)$.

أ. Amplitude: 7. Period: π .

ب. Amplitude: 6. Period: π .

ج. Amplitude: 7. Period: $\frac{2\pi}{3}$.

د. Amplitude: 6. Period: $\frac{2\pi}{3}$.

السعة: 6. الدور: $\frac{2\pi}{2} = \pi$.

118 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 6\sin(3x)$.

أ. Amplitude: 7. Period: $\frac{\pi}{2}$.

ب. Amplitude: 6. Period: $\frac{\pi}{2}$.

ج. Amplitude: 7. Period: $\frac{2\pi}{3}$.

د. Amplitude: 6. Period: $\frac{2\pi}{3}$.

السعة: 6. الدور: $\frac{2\pi}{3}$.

119 اذكر السعة والدور للمنحنى $y = 5\cos(4x)$.

أ. Amplitude: 5. Period: $\frac{2\pi}{5}$.

ب. Amplitude: 6. Period: $\frac{2\pi}{5}$.

ج. Amplitude: 6. Period: $\frac{\pi}{2}$.

د. Amplitude: 5. Period: $\frac{\pi}{2}$.

السعة: 5. الدور: $\frac{\pi}{2} = \frac{2\pi}{4}$.

اختيار من متعدد صعب

120 حل المعادلة $2\sin\theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$.

ب. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 60^\circ$.

ج. $\theta = 150^\circ$ أو $\theta = 30^\circ$.

د. $\theta = 300^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$.

$\sin\theta = -\frac{1}{2}$. الحل: $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$.

121 حل المعادلة $\tan\theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

ب. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

ج. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$.

د. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$.

الحل: $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

122 حل المعادلة $\sqrt{2} \cos \theta = -1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 225^\circ$ أو $\theta = 135^\circ$.

ب. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

ج. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$.

د. $\theta = 145^\circ$ أو $\theta = 235^\circ$.

$\cos \theta = -\frac{\sqrt{2}}{2}$. الحل: $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 225^\circ$.

123 حل المعادلة $\sqrt{2} \cos \theta = 1$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 55^\circ$ أو $\theta = 325^\circ$.

ب. $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

ج. $\theta = 315^\circ$ أو $\theta = 45^\circ$.

د. $\theta = 135^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

$\cos \theta = \frac{\sqrt{2}}{2}$. الحل: $\theta = 45^\circ$ أو $\theta = 315^\circ$.

124 حل المعادلة $2 \cos \theta + 1 = 0$ حيث $0^\circ \leq \theta < 360^\circ$.

أ. $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$.

ب. $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 330^\circ$.

ج. $\theta = 240^\circ$ أو $\theta = 120^\circ$.

د. $\theta = 210^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$.

$\cos \theta = -\frac{1}{2}$. الحل: $\theta = 120^\circ$ أو $\theta = 240^\circ$.

125 أوجد $\sin(330^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{1}{2}$

ب. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\frac{1}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

الزاوية المرجعية 30° ؛ في الربع الرابع، جيب الزاوية سالب. $\sin(330^\circ) = -\sin(30^\circ) = -\frac{1}{2}$.

126 أوجد $\sin(150^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $-\frac{1}{2}$

د. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

الزاوية المرجعية 30° ؛ في الربع الثاني، جيب الزاوية موجب. $\sin(150^\circ) = \sin(30^\circ) = \frac{1}{2}$.

127 أوجد $\cos(135^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. 1

ب. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

ج. -1

د. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$

الزاوية المرجعية 45° ؛ في الربع الثاني، جيب التمام سالب. $\cos(135^\circ) = -\cos(45^\circ) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

128 أوجد $\sin(210^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

ب. $\frac{1}{2}$

ج. $-\frac{1}{2}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

الزاوية المرجعية 30° ؛ في الربع الثالث، جيب الزاوية سالب. $\sin(210^\circ) = -\sin(30^\circ) = -\frac{1}{2}$.

129 أوجد $\sin(120^\circ)$ باستخدام الزاوية المرجعية.

أ. $\frac{1}{2}$

ب. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

ج. $\sqrt{3}$

د. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$

الزاوية المرجعية 60° ؛ في الربع الثاني، جيب الزاوية موجب. $\sin(120^\circ) = \sin(60^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

130 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 60^\circ$.

أ. $\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ج. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

د. $(1, 0)$

$\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

131 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 30^\circ$.

أ. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

ب. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ج. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

د. $(0, 1)$

$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

132 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 315^\circ$.

أ. $\left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ب. $(-1, 0)$

ج. $(0, 1)$

د. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

$\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$.

133 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 330^\circ$.

أ. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

ب. $\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ج. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$.

134 اذكر إحداثيات $(\cos \theta, \sin \theta)$ للنقطة على دائرة الوحدة عند $\theta = 300^\circ$.

أ. $(1, 0)$

ب. $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

ج. $\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$

د. $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2}\right)$

$\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.